

Resumo - Aula 01: Evolução dos Computadores

Introdução

A computação passou por diversas fases, evoluindo de instrumentos manuais simples até máquinas extremamente complexas. Seu impacto revolucionou a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos, transformando a sociedade e impulsionando avanços em todas as áreas do conhecimento.

1. Dispositivos de Cálculo Antigos

As primeiras ferramentas de cálculo incluem o ábaco (utilizado desde 3000 a.C.), a máquina de Napier e a régua de cálculo. Essas invenções permitiram às civilizações realizar cálculos comerciais e científicos de forma mais rápida e confiável. O ábaco era usado em Roma, China e Japão, com diferentes variações como o Soroban japonês.

2. Primeiras Máquinas de Cálculo

No século XVII, Blaise Pascal criou a Pascaline, uma calculadora mecânica com engrenagens. Leibniz aperfeiçoou essas ideias com uma máquina capaz de realizar todas as operações básicas e introduziu o sistema binário. No século XIX, Joseph Jacquard inventou o tear controlado por cartões perfurados, um marco na automação e na ideia de programação.

3. Comunicação à Distância

Samuel Morse revolucionou a comunicação com o código Morse, um sistema de pontos e traços para transmitir mensagens por telégrafo. Essa invenção foi crucial no século XIX, principalmente em contextos militares e comerciais.

4. Computadores Mecânicos

Charles Babbage idealizou a Máquina Diferencial e depois a Máquina Analítica, que nunca foram concluídas, mas trouxeram o conceito de um computador programável. Ada Lovelace colaborou com Babbage e escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, sendo considerada a primeira programadora da história.

5. Fundadores da Computação Moderna

George Boole desenvolveu a Álgebra Booleana, essencial para a lógica computacional. Herman Hollerith

Resumo - Aula 01: Evolução dos Computadores

criou a Máquina de Tabular, que usava cartões perfurados para processar dados do censo dos EUA. Sua empresa mais tarde se tornaria a IBM.

6. A Era Eletromecânica

Com o uso de relés eletromecânicos, surgiram os primeiros computadores como o MARK I, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. O ENIAC, de 1946, foi o primeiro computador eletrônico de grande escala, utilizando válvulas no lugar de relés, o que aumentou sua velocidade e capacidade.

7. Gerações da Computação

A evolução dos computadores é dividida em gerações: a primeira utilizou válvulas, a segunda usou transistores, a terceira introduziu os circuitos integrados, a quarta teve os microprocessadores e os PCs, e a quinta aborda a computação paralela, redes, inteligência artificial e integração extrema de componentes.

8. Computação Quântica

A computação quântica explora conceitos da mecânica quântica como superposição, qubits e entrelaçamento. Tem o potencial de resolver problemas que estão além da capacidade dos computadores clássicos, com aplicações em IA, criptografia e simulações químicas e físicas.

Conclusão

A evolução dos computadores mostra uma jornada impressionante de engenhosidade humana, desde a contagem com pedras até a manipulação de qubits. Esses avanços permitiram inovações profundas e continuam moldando o futuro da humanidade.